第6课 · if 多分支、嵌套与逻辑运算符

一、课程信息

项目	内容
课次	第 6 课 / 共 40 课
主题	if 多分支、if 嵌套、逻辑运算符（&&、||、!）
前置知识	第 5 课：if 单分支、if-else 双分支、比较运算符
后续衔接	第 7 课：for 循环

教学目标（可检验）

1. **能独立写出 `if - else if - else` 多分支程序**，对给定的分数正确输出等级（如 A/B/C/D）。
2. **能正确使用 `&&`、`||`、`!` 三种逻辑运算符**，将两个或多个条件组合成一个判断表达式。
3. **能看懂并写出两层 if 嵌套**，解决"先判断大类、再判断小类"的问题。

二、教学重点与难点

类别	内容
重点	① `if - else if - else` 多分支的语法与执行流程；② `&&`（与）、`||`（或）、`!`（非）的含义与用法
难点	① if 嵌套时大括号的配对与缩进（孩子容易搞混层级）；② `&&` 和 `||` 混合使用时的优先级与括号

三、课堂时间分配（共 100 分钟）

时间	环节	说明
0′ – 5′	**复习热身**	快速回顾 if-else，用一道"口算判断"小游戏唤醒记忆
5′ – 25′	**讲解 1：多分支**	讲 `if - else if - else`，配合"成绩分等级"生活案例
25′ – 35′	**练习 1**	学生动手写例题 1、例题 2
35′ – 50′	**讲解 2：逻辑运算符**	讲 `&&`、`||`、`!`，配合生活比喻与真值表小游戏
50′ – 60′	**练习 2**	学生动手写例题 3
60′ – 75′	**讲解 3：if 嵌套**	讲嵌套结构，配合"先过第一道门再过第二道门"比喻
75′ – 90′	**练习 3**	学生完成课堂练习题（2–4 题）
90′ – 100′	**总结 + 作业布置**	画思维导图回顾，布置洛谷作业，预告下节课

> 每段讲解不超过 20 分钟，讲练交替，保持注意力。

四、讲稿提纲

4.1 复习热身（5 分钟）

> 同学们还记得上节课的 if-else 吗？它就像一个**岔路口**——左边走还是右边走，只有两条路。
> 现在老师出个小题：输入一个整数，如果是正数就输出"正数"，否则输出"非正数"。谁能 10 秒钟在脑子里写出来？

（请一两位同学口述，快速过渡。）

4.2 讲解 1：if - else if - else 多分支（20 分钟）

生活引入

> 上节课的岔路口只有两条路。但生活中，很多路口有**好几条路**——
> 想象你走进一家奶茶店，菜单上写着：
> - 大杯 12 元
> - 中杯 9 元
> - 小杯 6 元
>
> 服务员问你要什么杯型，然后告诉你价格。这就不是"二选一"了，而是"**多选一**"。
> 在 C++ 里，我们用 **`if - else if - else`** 来处理这种"多条岔路"的情况。

语法讲解

```
if (条件1) {
    // 条件1 满足时执行
} else if (条件2) {
    // 条件1 不满足、条件2 满足时执行
} else if (条件3) {
    // 前面都不满足、条件3 满足时执行
} else {
    // 以上都不满足时执行
}
```

> **关键规则：从上到下，谁先满足就走谁，走了一个就跳过后面所有的。**
> 就像排队检票——第一个闸机能过就过，过了就不用看后面的闸机了。

强调要点

- `else if` 可以写很多个，`else` 最多一个，也可以不写。
- 顺序很重要！条件的范围要从严到宽（或从高到低），否则会被"拦截"。
- 每个分支的 `{}` 不要忘！

4.3 讲解 2：逻辑运算符（15 分钟）

生活引入

> 妈妈说："**作业写完了，而且房间收拾好了**，才能玩游戏。"
> 这里有两个条件，**两个都要满足**才行——这就是 `&&`（而且）。
> 爸爸说："**周六或者周日**，可以晚起床。"
> 两个条件，**满足一个就行**——这就是 `||`（或者）。
> 老师说："**没有**迟到的同学，奖一颗星。"
> 把一个条件"**反过来**"——这就是 `!`（不是 / 取反）。

三个运算符

运算符	读法	含义	生活比喻
`&&`	而且（AND）	两边**都为真**，结果才为真	钥匙 + 密码都对才能开保险箱
`||`	或者（OR）	两边**任一为真**，结果就为真	有学生证或工作证都能买票
`!`	不是（NOT）	把真变假、假变真	"不下雨"就是把"下雨"反过来

真值表小游戏（互动）

> 老师说两个条件，同学们举手回答"能不能玩游戏"：
>
> | 作业写完? | 房间整理? | 能玩吗（&&）? |
> | --- | --- | --- |
> | | | 能! |
> | | | 不能 |
> | | | 不能 |
> | | | 不能 |
>
> 换成 `||`（满足一个就行）呢？再来一遍！

强调要点

- `&&` 优先级高于 `||`，混合用时**加括号**最安全。
- `!` 作用于紧跟其后的一个条件，多个条件要用 `!(a && b)` 这样包起来。

4.4 讲解 3：if 嵌套（15 分钟）

生活引入

> 想象你去游乐园坐过山车：
> - **第一道门**：检查身高——够 1.2 米才能进。
> - 进去以后还有**第二道门**：检查年龄——10 岁以上坐 A 车，10 岁以下坐 B 车。
>
> 这就是"**条件里面还有条件**"——if 嵌套！

语法讲解

```
if (身高 >= 120) {
    // 过了第一道门
    if (年龄 >= 10) {
        cout << "坐A车" << endl;
    } else {
        cout << "坐B车" << endl;
    }
} else {
    cout << "身高不够，不能坐过山车" << endl;
}
```

> **内层的 if-else 整个都装在外层 if 的大括号里面。**
>
> 写的时候，记住"**每进一层，往右缩进一次**"，代码就不会乱。

强调要点

- 嵌套一般不超过两到三层，太深了自己都会晕。
- 很多时候嵌套可以用 `&&` 改写成一句，要学会灵活选择。

> 比如上面的代码也可以写成：
> `cpp if (身高 >= 120 && 年龄 >= 10) { cout << "坐A车" << endl; }`
> 但如果不同情况要做不同的事，嵌套就更清晰。

七、常见错误与应对

错误 1：`else if` 写成 `else if`（多个空格）或 `elseif`（连写）

```
// 错误写法
elseif (score >= 80) { ... }   //  C++ 没有 elseif 关键字
```

> **应对**：告诉学生 `else if` 是两个单词，中间恰好一个空格。可以让他们念出来："else——空格——if"。

错误 2：多分支顺序写反，导致条件被"拦截"

```
// 错误：先判断 >= 60，score=95 也会走这条路！
if (score >= 60) {
    cout << "C" << endl;
} else if (score >= 80) {    // 永远到不了这里！
    cout << "B" << endl;
}
```

> **应对**：用"排队检票"比喻——条件宽松的放后面，严格的放前面。带学生用 95 分手动走一遍。

错误 3：`&&` 写成 `&`，`||` 写成 `|`

> **应对**：强调"逻辑运算符是**双符号**"。编个口诀：**"而且两根棍（&&），或者两根线（||）"**。

错误 4：嵌套 if 时大括号不配对

```
if (h >= 120) {
    if (age < 12) {
        cout << "50元" << endl;
    // 少了一个 }
} else {
    cout << "不能入园" << endl;
}
```

> **应对**：教"写完 `{` 立刻写 `}`，再回来填内容"的习惯。同时利用编辑器的自动缩进检查层级。

错误 5：`=` 和 `==` 混淆（延续第5课问题）

```
if (op = '+') { ... }   //  这是赋值，不是比较！
```

> **应对**：继续强调——"一个等号是**给**，两个等号是**问**"。建议学生读代码时把 `==` 读成"等于吗"。

九、下节课预告

> **第 7 课：for 循环**
> 到目前为止，我们的程序都是"从头到尾走一遍"。下节课我们要学一个超级厉害的本领——**让电脑重复做事情**！
> 比如：让电脑帮你打印 100 遍"Hello"，或者把 1 加到 100——你只要写几行代码，电脑就会乖乖重复执行。这就是**循环**的力量！
> 预习任务：想一想生活中有哪些"重复做同一件事"的例子？（跑步绕操场、背单词、每天刷牙……）
> 下节课我们一起来聊！

教案结束